Specifikacija projekta

1. Osnovne informacije o sistemu

Naziv teme: ParkirajBa

Nastavna grupa: Grupa 7, Tim 3

Link na repozitorij tima: https://github.com/ooad-2025-26/Grupa7-Tim3

Članovi tima:

1. Sajra Malkić, 20120
2. Džejla Ćosović, 20126
3. Damir Muharem, 20138
4. Tarik Beganović, 19847

Namjena sistema:

Opisati sistem i njegovu namjenu sa maksimalno sedam rečenica. U okviru ovog polja potrebno je objasniti šta sistem treba raditi na apstraktnom nivou, bez detaljnog objašnjavanja pojedinačnih funkcionalnosti i načina razlikovanja aktera sistema (što je predmet daljih poglavlja).

Sistem predstavlja integrisanu digitalnu platformu namijenjenu centralizaciji i modernizaciji upravljanja parking prostorima na području grada Sarajevo. Primarna svrha rješenja je uvezivanje svih dostupnih javnih i privatnih parkirališta u jedinstvenu mrežu sa vizuelnim prikazom(mapa) kako bi se korisnicima olakšao proces pronalaženja i zakupa mjesta. Putem aplikacije, korisnici mogu vršiti kratkoročne ili dugoročne zakupe, čime se direktno smanjuje saobraćajna gužva i stres uzrokovan potragom za slobodnim mjestom. Sistem omogućava naprednu filtraciju prema lokaciji, tipu objekta, cijeni i nivou sigurnosnog nadzora, prilagođavajući se specifičnim potrebama svakog pojedinca. Kontrola pristupa i autentifikacija korisnika riješena je kroz savremene metode generisanja QR kodova ili putem automatizovanog sistema za prepoznavanje registarskih tablica. Digitalizacijom cjelokupnog procesa, od pretrage do plaćanja, eliminiše se potreba za fizičkim provjerama dostupnosti na samim lokacijama.

2. Funkcionalnosti (poslovni procesi) sistema

Opisati 6 do 8 najznačajnijih funkcionalnosti sistema (u zavisnosti od broja članova u timu). Funkcionalnosti sistema predstavljaju usluge koje sistem pruža korisnicima. Sve funkcionalnosti pripadaju nekoj od različitih vrsta:

- *Usluga sistema - u svrhu ostvarivanja krajnje usluge sistema,*
- *Perzistencija podataka (CRUD operacije)*
- *Asinhrona operacija - operacije koje koriste principe asinhrone obrade zahtjeva*

- *Operacija sa specifičnim algoritmom obrade - operacije koje koriste specifične algoritme obrade podataka,*
- *Korištenje vanjskog uređaja - operacije u kojima se vrši korištenje vanjskih uređaja.*

Neophodno je navesti barem po jednu funkcionalnost svake od različitih vrsta.

1) **Naziv funkcionalnosti:** Registracija i prijava korisnika

   Vrsta funkcionalnosti: Usluga sistema

   Opis funkcionalnosti:

   Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Ova funkcionalnost omogućava korisnicima da kreiraju korisnički nalog i prijave se u sistem korištenjem e-mail adrese i lozinke. Prilikom registracije, korisnik unosi osnovne podatke, nakon čega sistem vrši validaciju i pohranu podataka u bazu. Prijavom u sistem korisniku se omogućava pristup personalizovanim funkcionalnostima kao što su zakupi i plaćanja. Sistem osigurava zaštitu podataka kroz mehanizme autentifikacije i autorizacije. Time se obezbjeđuje sigurno i kontrolisano korištenje aplikacije.

2) **Naziv funkcionalnosti:** Upravljanje profilima parking objekata

   Vrsta funkcionalnosti: Perzistencija podataka (CRUD operacija)

   Opis funkcionalnosti:

   Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Administratori sistema ili vlasnici parkinga koriste ovu funkciju za kreiranje, pregled, izmjenu i brisanje podataka o svojim objektima. To uključuje broj mjesta, cijenu, prisustvo kamera, maksimalnu visinu vozila, dostupnost EV punjača i radno vrijeme. Sistem omogućava definisanje različitih cijena u zavisnosti od vremenskih perioda i ručni unos izmjena dostupnosti parkinga od strane administratora ili vlasnika. Svi podaci se trajno pohranjuju u bazu kako bi bili dostupni korisnicima.

3) **Naziv funkcionalnosti:** Slanje notifikacija o isteku zakupa

   Vrsta funkcionalnosti: Asinhrona operacija

   Opis funkcionalnosti:

   Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Sistem automatski prati preostalo vrijeme zakupljenog parkinga i u pozadini šalje podsjetnik korisniku prije isteka termina. Ova operacija se izvršava nezavisno od trenutne aktivnosti korisnika u aplikaciji kako bi se izbjeglo blokiranje glavnog procesa. Obavještenja se

dostavljaju putem e-maila. Ovim se sprječavaju nepotrebne kazne i omogućava pravovremeno produženje zakupa.

4) **Naziv funkcionalnosti:** Algoritam za sortiranje po povoljnosti i filtriranje

   Vrsta funkcionalnosti: Operacija sa specifičnim algoritmom obrade

   Opis funkcionalnosti:

   Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Ova funkcionalnost omogućava sortiranje parkinga na osnovu unaprijed definisanih kriterija kao što su cijena te broj slobodnih mjesta. Sistem može kombinovati ove kriterije kako bi prikazao najpovoljnije opcije. Korisnik može primijeniti filtere za tip parkinga i dostupnost EV punjača. Rezultat je lista parkinga prilagođena korisnikovim preferencama.

5) **Naziv funkcionalnosti:** Autentifikacija i kontrola pristupa parkingu

   Vrsta funkcionalnosti: Korištenje vanjskog uređaja

   Opis funkcionalnosti:

   Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Sistem generiše QR kod prilikom zakupa i šalje ga korisniku putem e-maila. Prilikom dolaska na parking, korisnik pokazuje QR kod koji se skenira na ulazu. Sistem validira kod i omogućava pristup ukoliko je zakup aktivan. E-mail servis se koristi kao eksterni uređaj za dostavu podataka.

6) **Naziv funkcionalnosti:** Prikaz i selektovanje parking mjesta na mapi

   Vrsta funkcionalnosti: Usluga sistema

   Opis funkcionalnosti:

   Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Ova funkcionalnost omogućava korisnicima vizuelni pregled svih dostupnih parking objekata unutar aplikacije. Na mapi su postavljeni markeri koji označavaju tačne geografske lokacije svakog registrovanog parkinga. Klikom na pojedinačni marker otvara se informativni prozor koji prikazuje ključne detalje, poput naziva parkinga, adrese, cijene, radnog vremena i trenutnog broja slobodnih mjesta. Korisnik može odabrati željeni parking na interaktivnoj mapi te nakon odabira, korisnik može zakupiti mjesto unutar izabranog objekta.

7) **Naziv funkcionalnosti:** Procesiranje digitalnih plaćanja

Vrsta funkcionalnosti: Usluga sistema

Opis funkcionalnosti:

Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Ova funkcionalnost omogućava unos podataka za plaćanje putem forme unutar aplikacije. Sistem provjerava ispravnost unesenih podataka (npr. format broja kartice i datuma isteka). Nakon validacije, sistem evidentira uplatu i šalje potvrdu korisniku putem e-maila.

8) **Naziv funkcionalnosti:** Generisanje izvještaja o zauzetosti

Vrsta funkcionalnosti: Perzistencija podataka (CRUD operacija)

Opis funkcionalnosti:

Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Ova funkcija omogućava generisanje detaljnih pregleda i statistika o popunjenosti parkinga na različitim nivoima. Korisnik može odabrati prikaz podataka za pojedinačni parking objekat, grupu objekata ili određenu općinu. Sistem koristi historijske podatke iz baze i prikazuje trendove potražnje za različite vremenske periode (dnevni, sedmični ili mjesečni). Izvještaji se mogu koristiti za analizu poslovanja i optimizaciju kapaciteta. Izvještaji mogu uključivati i dodatne parametre poput prihoda, prosječnog vremena zadržavanja i iskorištenosti kapaciteta. Podaci se mogu izvesti u PDF ili Excel formatu radi dalje obrade.

9) **Naziv funkcionalnosti:** Rezervacija parking mjesta

Vrsta funkcionalnosti: Usluga sistema

Opis funkcionalnosti:

Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Ova usluga omogućava korisniku da odabere željeni parking, definiše vremenski period (dnevni, mjesečni ili godišnji) i izvrši rezervaciju. Sistem u realnom vremenu provjerava dostupnost kapaciteta na odabranoj lokaciji u Sarajevu. Nakon potvrde, korisnik dobija digitalnu potvrdu o zakupljenom mjestu. Ova funkcionalnost direktno rješava problem neizvjesnosti pri dolasku na prepun parking.

3. Akteri sistema

Potrebno je navesti najmanje tri aktera sistema.

Vrste aktera:

- *Korisnik sistema*
- *Zaposlenik sistema*
- *Administrator*

Neophodno je navesti barem po jednog aktera za svaku od različitih vrsta.

Korisnici usluga sistema

a) **Naziv aktera: Registrovani vozač**

Vrsta aktera: Korisnik usluge

Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:

Funkcionalnost sistema	**Način učešća**
Rezervacija parking mjesta	Mogućnost uređivanja
Algoritam za sortiranje i filtriranje	Mogućnost pregleda
Autentifikacija i kontrola pristupa parkingu	Mogućnost pregleda
Procesiranje digitalnih plaćanja	Mogućnost uređivanja
Registracija i prijava korisnika	Mogućnost uređivanja
Prikaz I selektovanje parking mjesta na mapi	Mogućnost pregleda

b) **Naziv aktera: Vlasnik parkinga**

Vrsta aktera: Korisnik usluge

Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:

Funkcionalnost sistema	**Način učešća**
Upravljanje profilima objekata	Mogućnost uređivanja
Generisanje izvještaja o zauzetosti	Mogućnost pregleda

Autentifikacija I kontrola pristupa parkingu	Mogućnost pregleda
Slanje notifikacija o isteku	Mogućnost pregleda
Registracija i prijava korisnika	Mogućnost uređivanja
Rezervacija parking mjesta	Mogućnost uređivanja
Prikaz I selektovanje parking mjesta na mapi	Mogućnost pregleda

c) **Naziv aktera: Sistemski Administrator**

Vrsta aktera: Administrator

Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:

Funkcionalnost sistema	**Način učešća**
Upravljanje profilima objekta	Mogućnost uređivanja
Autentifikacija i kontrola pristupa	Mogućnost uređivanja
Generisanje izvještaja o zauzetosti	Mogućnost uređivanja
Procesiranje digitalnih plaćanja	Mogućnost uređivanja
Rezervacija parking mjesta	Mogućnost uređivanja
Registracija i prijava korisnika	Mogućost uređivanja
Prikaz I selektovanje parking mjesta na mapi	Mogućnost uređivanja